Tarea C02: dos esquemas con KiCad

Tarea para casa (*compito*) — 1MAK, SST-MEC-25c — Después de la Clase 12: proyecto, rótulo, símbolo R_US, valores, cables, texto

Para entregar en Classroom antes de la fecha indicada en la tarea

La tarea

En **KiCad**, en la computadora de casa, dibujen **dos esquemas** con resistores, como hicimos en clase con los tres resistores en paralelo entre A y B (Clase 12). La tarea **no forma parte** de la prueba del 23/11.

Paso 1 — El proyecto

1. **File** → **Nuovo progetto** (Nuevo proyecto), plantilla **Default**.
2. Nombre del proyecto: `C02_Cognome` (con **su** apellido, sin espacios y sin tildes).
3. Controlen que esté marcada **Crea una nuova cartella per il progetto** (Crear una carpeta nueva para el proyecto), después **Salva** (Guardar).
4. Desde la ventana de KiCad abran el **esquemático**. Nunca abran el archivo `.kicad_sch` desde la carpeta: se abre siempre el **proyecto**.

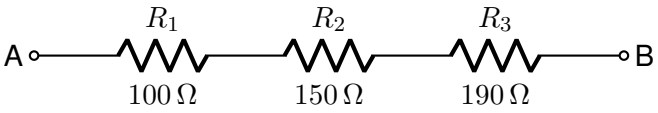
Paso 2 — El rótulo

Doble clic sobre el rótulo (*cartiglio*) (o ícono **Impostazioni pagina**) y completen:

- **Data versione** (fecha): la fecha del día en que hacen la tarea (botón al lado del campo);
- **Titolo** (título): `Compito C02`;
- **Azienda** (empresa): su **nombre y apellido**. **Sin el nombre** la tarea **no se puede evaluar**;
- **Commenti** (comentarios): si algo no les sale, escríbanlo aquí (por ejemplo “no logro conectar el cable a R5”).

Paso 3 — Dibujo 1: tres resistores en serie

Dibujen este esquema en la parte **de arriba** de la hoja. Los valores están en ohm.

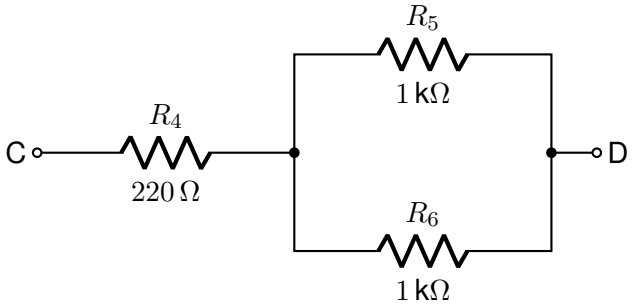


1. Pongan tres resistores con el símbolo **R_US** (tecla **A**, filtro **R**, después **ESC** para terminar).
2. Alinéenlos en fila, **en horizontal**. Para girar un resistor, selecciónenlo y aprieten **R** (*Rotate*, girar).
3. Escriban los **valores** (doble clic sobre el texto `R_US`, o tecla **V**): `100`, `150`, `190`.
4. Conéctenlos con la herramienta **cable** (*filo*, tecla **W**): cada cable tiene que salir y llegar **exactamente al terminal** del resistor (el circulito en su extremo).
5. Con la herramienta **texto** escriban **A** en el extremo izquierdo y **B** en el extremo derecho.

> **Nota**
>
> Controlen el orden de los nombres: si KiCad numera los resistores en otro orden (por ejemplo R2 a la izquierda), no importa, siempre que los **valores** estén en el orden del dibujo: 100, 150, 190.

Paso 4 — Dibujo 2: serie y paralelo juntos

Dibujen este esquema en la parte **de abajo** de la hoja, lejos del primero.



1. Pongan otros tres resistores **R_US**: KiCad los llamará R4, R5 y R6.
2. Valores: `220` para R4, `1k` para R5 y para R6.
3. R5 y R6 están **en paralelo**: pónganlos uno arriba del otro y conecten juntos sus extremos izquierdos y sus extremos derechos. Donde se encuentran tres cables KiCad pone solo el **punto verde** de la unión: si el punto **no está**, los cables **no están conectados**.
4. R4 está **en serie** con el grupo R5–R6: conéctenlo al punto de la izquierda del paralelo.
5. Con la herramienta **texto** escriban **C** en el extremo izquierdo y **D** en el extremo derecho.

Atención

En el segundo dibujo usen **C** y **D**, no otra vez A y B: los dos circuitos están separados y tienen que seguir así.

Paso 5 — Guardar y entregar

1. Guarden con el **disquete** arriba a la izquierda (o **Ctrl+S**) y cierren KiCad.
2. Busquen la **carpeta** del proyecto (`C02_Cognome`). Se entrega **toda la carpeta**, no un solo archivo.
3. Clic derecho sobre la carpeta → **Comprimi in file ZIP** (Comprimir en archivo ZIP; en Windows 10: **Invia a** → **Cartella compressa**; en Mac: **Comprimi**).
4. Suban el **zip** a **Classroom**, en la tarea C02, y aprieten **Consegna** (Entregar).

Nota

El zip sirve solo para entregar. Si tienen que volver a trabajar en un proyecto descargado como zip, primero lo **extraen** (clic derecho, **Estrai tutto**, Extraer todo) y después trabajan en la carpeta extraída: **nunca** dentro del zip.

Cómo se evalúa

- El zip contiene **toda la carpeta** del proyecto y se abre en KiCad.
- El **rótulo** está completo: fecha, título, nombre y apellido.
- Los resistores usan el símbolo **R_US** y tienen los **valores correctos**.
- Las **conexiones** son las de los dibujos: serie en el primero, serie y paralelo en el segundo, con los cables que llegan de verdad a los terminales.
- Los textos **A**, **B**, **C**, **D** están en su lugar.

Nota

Mejor un dibujo con algunos errores propios, señalados en los comentarios del rótulo, que uno perfecto hecho por otro: les sirve a ustedes, porque KiCad lo vamos a usar todo el año y también el próximo.

Glosario: palabras en italiano que se usan en clase

- **compito**: tarea
- **progetto / cartella**: proyecto / carpeta
- **schematico**: esquemático
- **cartiglio**: rótulo
- **titolo / azienda / commenti**: título / empresa / comentarios
- **filo**: cable
- **giunzione**: unión
- **in serie / in parallelo**: en serie / en paralelo
- **Salva / Consegna**: Guardar / Entregar